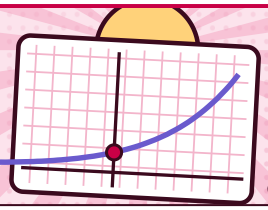
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Die e-Funktion

Natürliche Exponentialfunktion · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die e-Funktion, der ln und das Lösen von Exponentialgleichungen – Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen eintragen.

Rechenregeln für den ln:

$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$	$\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$	$\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$
aus $e^x = y$ folgt $x = \ln(y)$	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$	

1 Logarithmen ohne Taschenrechner

CAS-Hilfe

Berechne ohne Taschenrechner. Kontrolliere danach mit dem CAS.

a) $\ln(1) =$ ☐ **b)** $\ln(e) =$ ☐ **c)** $\ln(e^4) =$ ☐

d) $\ln(\frac{1}{e^2}) =$ ☐ **e)** $e^{\ln(7)} =$ ☐ **f)** $\ln(\sqrt{e}) =$ ☐

2 Umwandeln in eine e-Funktion

Schreibe die Exponentialfunktion als e-Funktion $f(x) = c \cdot e^{kx}$. Runde k auf 4 Stellen nach dem Komma.

a) $f(x) = 5^x = e^{\square \cdot x}$

b) $f(x) = 10 \cdot 0{,}8^x = 10 \cdot e^{\square \cdot x}$

c) $f(x) = 4^{2x} = e^{\square \cdot x}$

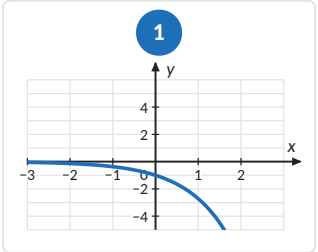
d) $f(x) = 2 \cdot 4^{x+1} = \square \cdot e^{\square \cdot x}$

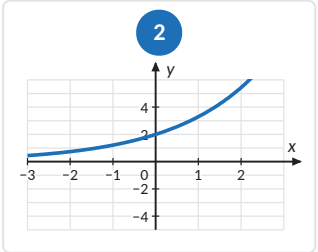
e) $f(x) = 3^{-x} = e^{\square \cdot x}$

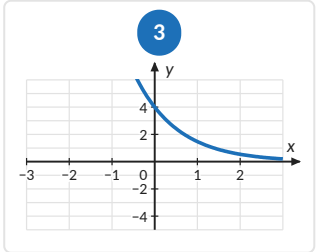
Tipp c) bis e): $4^{2x} = (4^2)^x$, $4^{x+1} = 4 \cdot 4^x$
CAS: ln(a) mit **ctrl + enter** als Dezimalzahl

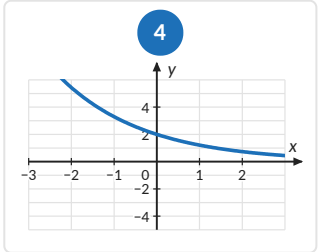
3 Graphen zuordnen

Ordne jeder Funktion die Nummer ihres Graphen zu. Begründe im Heft mit c und k.









$f(x) = 2e^{0{,}5x}$ ☐ $g(x) = 2e^{-0{,}5x}$ ☐ $h(x) = -e^x$ ☐ $k(x) = 4e^{-x}$ ☐

Die e-Funktion · Übung

4 Exponentialgleichungen lösen

Löse die Gleichungen. Nutze die Regeln des ln. Runde auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\frac{1}{2}e^x - 4 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **b)** $2e^x - 1 = 0 \rightarrow x \approx$ ☐ **c)** $e^{2x} = 2 \rightarrow x \approx$ ☐

d) $e^{3x-2} = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **e)** $e^{-0{,}5x} - e = 1 \rightarrow x \approx$ ☐ **f)** $e^{5x+5} = 4e^x \rightarrow x \approx$ ☐

5 Medikament gegen Bakterien

ZERFALL

In einem Labor wird ein neues Medikament getestet. Zu Beginn sind **5000 Bakterien** in einem Milliliter Blut. Durch das Medikament sinkt ihre Anzahl jeden Tag um **25 %**.

a) Exponentialfunktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x} e-Funktion: $f(x) =$ ☐ $\cdot e^{\square \cdot x}$

b) Berechne mit der e-Funktion die Anzahl der Bakterien nach 4 Tagen. $f(4) \approx$ ☐

c) Ermittle mit der e-Funktion, wann sich die Anzahl der Bakterien halbiert hat. $x \approx$ ☐ Tage

6 Wertvolle Sammlermünze

WACHSTUM

Der Wert einer Sammlermünze (t in Jahren, W(t) in €) wird beschrieben durch $W(t) = 800 \cdot e^{0{,}06t}$

a) Begründe, dass der Wert wächst. Berechne $a = e^{0{,}06}$ und die Zunahme pro Jahr.

$a \approx$ ☐ $\rightarrow$ ☐ %

b) Berechne den Wert der Münze nach 10 Jahren. $W(10) \approx$ ☐ €

c) Berechne, nach wie vielen Jahren sich der Wert verdoppelt hat. $t \approx$ ☐ Jahre

7 Fehler finden

Lea hat die Gleichung $3 \cdot e^{2x} = 12$ gelöst. Finde ihren Fehler und notiere die richtige Lösung.

$3 \cdot e^{2x} = 12 \quad | \ln$

$\ln(3) \cdot 2x = \ln(12) \quad | : (2 \cdot \ln(3))$

$x \approx 1{,}13$

Fehler: _____

richtig: _____ $x \approx$ ☐

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1. ☐ e) bei Aufgabe 1
2. ☐ 1. Nachkommastelle von k (A2 a)
3. ☐ Nummer des Graphen von g (A3)
4. ☐ Ziffer vor dem Komma (A5 c)

Lösung